又有

$$\langle lm\,|l_{\mp}l_{\pm}|\,lm\rangle = \left\langle lm|l^2 - l_z^2 \mp \hbar l_z|lm\right\rangle = \left[l(l+1) - m^2 \mp m\right]\hbar^2$$

于是，

$$\left|c_{lm}^{\pm}\right|^2 = l(l+1) - m^2 \mp m = (l \pm m + 1)(l \mp m)$$

取 $c_{lm}^{\pm}$ 为正实数，即

$$\begin{aligned} l_+|lm\rangle &= \hbar\sqrt{(l+m+1)(l-m)}|l,m+1\rangle \\ l_-|lm\rangle &= \hbar\sqrt{(l-m+1)(l+m)}|l,m-1\rangle \end{aligned}$$

可以看到 $l_+|l,l\rangle = 0, l_-|l,-l\rangle = 0$，满足截断条件。

再来考虑**坐标表象下的求解**。3.3.1已经给出了算符 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 = -\hbar^2\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

容易看出，本征方程：

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 Y(\theta,\varphi) = \lambda\hbar^2 Y(\theta,\varphi)$$

可以分离变量，其中关于 φ 的部分：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\varphi^2}\psi(\varphi) = \gamma\psi(\varphi)$$

与前面平面转子的问题一样，本征态存在二重简并，其选取具有任意性。显然可以选择 $\hat{l}_z$ 的本征态：

$$\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \cdots$$

于是分离变量后的共同本征函数即

$$\mathrm{Y}(\theta,\varphi) = \Theta(\theta)\psi_m(\varphi)$$

带入 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 的本征方程，得：

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\Theta\right) + \left(\lambda - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta = 0$$

令 $\xi = \cos\theta (|\xi| \leqslant 1)$, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left[\left(1-\xi^2\right)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\Theta\right] + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-\xi^2}\right)\Theta = 0$$

即

$$\left(1-\xi^2\right)\frac{d^2}{d\xi^2}\Theta - 2\xi\frac{d}{d\xi}\Theta + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-\xi^2}\right)\Theta = 0$$

这就是连带勒让德（Legendre）方程。$\xi = \pm 1$ 是方程的两个奇点。求解该方程（详细的过程见曾谨言《量子力学教程》第三版附录 A4）可以先讨论奇点附近的渐进解，得到：

$$\Theta \propto \begin{cases} (1-\xi)^{|m|/2}, \ \xi \approx +1 \\ (1+\xi)^{|m|/2}, \ \xi \approx -1 \end{cases}$$

于是方程的解可以表示为：

$$\begin{aligned} \Theta &= (1+\xi)^{|m|/2}(1-\xi)^{|m|/2}v(\xi) \\ &= \left(1-\xi^2\right)^{m/2}v(\xi) \end{aligned}$$

带入连带勒让德方程，可以得到：

$$\left(1-\xi^2\right)v'' - 2(|m|+1)\xi v' + [\lambda - |m|(|m|+1)]v = 0$$

原则上可以直接求其级数解，但对方程求一次导发现：

$$\left(1-\xi^2\right)v''' - 2(|m|+2)\xi v'' + [\lambda - (|m|+1)(|m|+2)]v' = 0$$

方程形式不变，只不过 $|m| \to |m|+1, v \to v'$。因此只要得到 $m=0$ 时的物理解，对任意 $|m|$，有

$$v_m(\xi) = \frac{\mathrm{d}^{|m|}}{\mathrm{d}\xi^{|m|}}v_0(\xi)$$

当 $m=0$ 时，连带勒让德方程退化为勒让德方程：

$$\left(1-\xi^2\right)\frac{d^2}{d\xi^2}\Theta - 2\xi\frac{d}{d\xi}\Theta + \lambda\Theta = 0$$

求出方程的级数解后考虑奇点附近的渐进行为。发现无穷级数将导致函数 Θ 发

散，不符合物理要求，于是必须中断为多项式，条件为：

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \cdots$$

得到的多项式即勒让德多项式 $P_l(\xi)$。而连带勒让德方程的物理解则为连带勒让德多项式：

$$\mathrm{P}_l^m(\xi) = (1-\xi^2)^{|m|/2} \frac{\mathrm{d}^{|m|}}{\mathrm{d}\xi^{|m|}} P_l(\xi), \quad |m| \leqslant l$$

可以证明，对不同 l 连带勒让德多项式是正交的。即 θ 部分的解 $\Theta_{lm}(\theta)$ 可以满足正交归一关系：

$$\int_0^\pi \Theta_{lm}(\theta)\Theta_{l'm}(\theta)\sin\theta \mathrm{d}\theta = \delta_{l'l}$$

这样，**$\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 和 $\hat{l}_z$ 的正交归一的共同本征函数表示为：**

$$\mathrm{Y}_{lm}(\theta, \varphi) = \Theta_{lm}(\theta)\psi_m(\varphi)$$

称为球谐函数，满足关系：

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 \mathrm{Y}_{lm} = l(l+1)\hbar^2 \mathrm{Y}_{lm}, \quad l = 0, 1, 2, \cdot$$

$$\hat{l}_z \mathrm{Y}_{lm} = m\hbar \mathrm{Y}_{lm}, \ m = l, l-1, \cdots, -l+1, -l$$

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^\pi \sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{Y}^*_{lm}(\theta, \varphi)\mathrm{Y}_{l'm'}(\theta, \varphi) = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

$\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 和 $\hat{l}_z$ 的本征值都是量子化的。我们把 l 称为角动量量子数（简称角量子数），m 称为磁量子数。对于给定 l，$\boldsymbol{l}^2$ 的本征函数是 $(2l+1)$ 重简并的，但可以用 $\hat{l}_z$ 的本征值来区分这些简并态，即 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 和 $\hat{l}_z$ 的共同本征态可以确定角动量的一组完备本征态。

以下给出最简单的几个球谐函数，其他的可以查表找到。

lm	$\mathrm{Y}_{lm}(\theta,\varphi)$
00	$1/\sqrt{4\pi}$
10	$\sqrt{3/4\pi}\cos\theta$
1 ± 1	$\mp\sqrt{3/8\pi}\sin\theta\mathrm{e}^{\pm i\varphi}$
20	$\sqrt{5/16\pi}\left(3\cos^2\theta-1\right)$
2 ± 1	$\mp\sqrt{15/8\pi}\cos\theta\cdot\sin\theta\mathrm{e}^{\pm i\varphi}$
2 ± 2	$\frac{1}{2}\sqrt{15/8\pi}\sin^2\theta\mathrm{e}^{\pm 2i\varphi}$

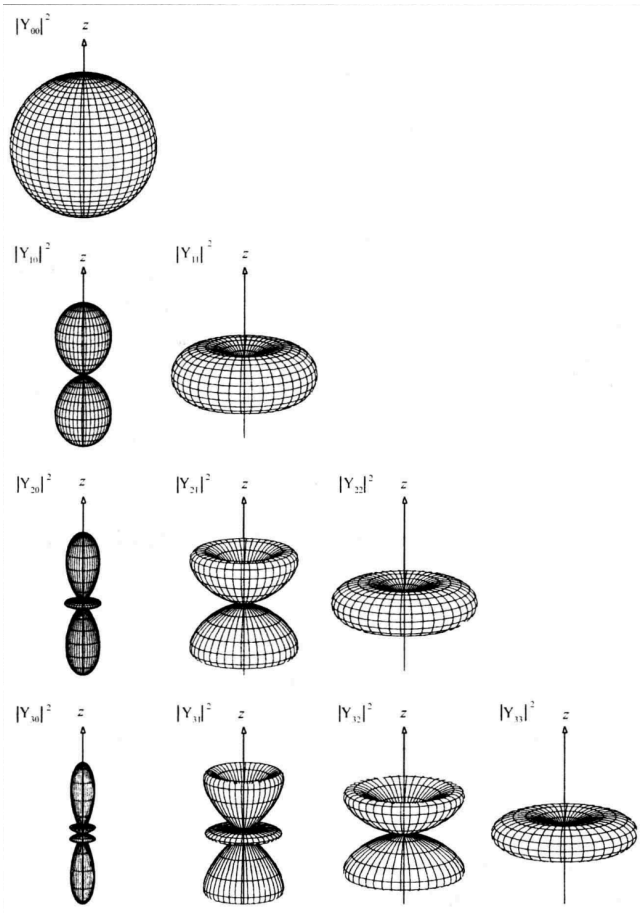


Figure 3.2: 球谐函数对应的角向几率分布情况。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

最后我们给出角动量无法具有确定方向的一个简单图像：当 $\boldsymbol{l}^2$ 的测值为 $l(l+1)\hbar^2$ 时，$\hat{l}_z^2$ 的测值最大只能为 $l^2\hbar^2$，故 $(\hat{l}_x^2+\hat{l}_y^2)$ 的测值不能为 0，即角动量必定存在 $x-y$ 平面的分量，但这个分量的方向是无法确定的。

3.5.5 求共同本征态的一般原则

现在我们来讨论一下寻找对易力学量算符共同本征态的一般原则。若 $[\hat{A},\hat{B}]=0$，对 $\hat{A}$ 有

$$\hat{A}|n\rangle = A_n|n\rangle$$

即 $|n\rangle$ 是 $\hat{A}$ 的本征态，相应的本征值为 A_n。

先考虑不简并的能级，利用 $[\hat{A},\hat{B}]=0$, 可知

$$\hat{A}\left(\hat{B}|n\rangle\right) = \hat{B}\hat{A}|n\rangle = \hat{B}A_n|n\rangle = A_n\hat{B}|n\rangle$$

即 $\hat{B}|n\rangle$ 也是 $\hat{A}$ 的本征态，本征值为 A_n，但按假定 A_n 不简并，所以 $\hat{B}|n\rangle$ 与 $|n\rangle$ 最多只能差一常数因子, 记为 B_n, 即

$$\hat{B}|n\rangle = B_n|n\rangle$$

这样 $|n\rangle$ 本身就已是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的共同本征态，本征值分别为 A_n 与 B_n。

再考虑有 f_n 重简并的能级，即

$$\hat{A}|n\alpha\rangle = A_n|n\alpha\rangle \quad (\alpha = 1,2,\cdots,f_n)$$

假设 $|n\alpha\rangle$ 已正交归一化，但其并不一定是 $\hat{B}$ 的本征态。那么其线性叠加是否可以是 $\hat{B}$ 的本征态呢? 下面我们证明，这是能做到的，即令

$$|\phi\rangle = \sum_{\alpha} C_\alpha|n\alpha\rangle$$

证明可以满足:

$$\hat{B}|\phi\rangle = B_\phi|\phi\rangle$$

考虑到

$$\hat{A}\hat{B}|n\alpha\rangle = \hat{B}\hat{A}|n\alpha\rangle = \hat{B}A_n|n\alpha\rangle = A_n\left(\hat{B}|n\alpha\rangle\right)$$

即 $\hat{B}|n\alpha\rangle$ 仍为 $\hat{A}$ 的本征态，本征值为 A_n，因此，根据态叠加原理必有:

$$\hat{B}|n\alpha\rangle = \sum_{\alpha'} B^{\alpha}_{\alpha'}|n\alpha'\rangle$$

其中

$$B^{\alpha}_{\alpha'} = \langle n\alpha'|\hat{B}(n\alpha)\rangle$$

于是，

$$\hat{B}|\phi\rangle = \sum_{\alpha} C_\alpha \hat{B}|n\alpha\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} C_\alpha B^{\alpha}_{\alpha'}|n\alpha'\rangle = \sum_{\alpha'}\sum_{\alpha}(C_\alpha B^{\alpha}_{\alpha'})|n\alpha'\rangle$$

而

$$B_\phi|\phi\rangle = \sum_{\alpha'} B_\phi C_{\alpha'}|n\alpha'\rangle$$

可以看出, 如能找到一组 C_α, 使

$$\sum_{\alpha} C_\alpha B^{\alpha}_{\alpha'} = B_\phi C_{\alpha'}$$

成立即可。将上式改写成:

$$\sum_{\alpha=1}^{f_n} (B_{\alpha'\alpha} - B_\phi \delta_{\alpha'\alpha})\, C_\alpha = 0$$

这是 C_α 的线性齐次代数方程，有非平庸解的充要条件是

$$\det|B_{\alpha'\alpha} - B_\phi \delta_{\alpha\alpha'}| = 0$$

左边是 $f_n \times f_n$ 行列式, 上式是 B_ϕ 的 f_n 次幂代数方程。由于 $\hat{B}^\dagger = \hat{B}$, 即 $B_{\alpha'\alpha} = B^*_{\alpha\alpha'}$，可以证明此 f_n 次代数方程的根是存在的，且为实数。这 f_n 个根分别记为 $B_\beta(\beta = 1, 2, \cdots, f_n)$。设 B_β 无重根，分别用每一个根 B_β 代入以上 C_α 的方程，即可求出一组解 $C_{\beta\alpha}(\alpha = 1, 2, \cdots, f_n)$，即相应的波函数记为:

$$|n\beta\rangle = \sum_{\alpha=1}^{f_n} C_{\beta\alpha}|n\alpha\rangle$$

这样的波函数 $|n\beta\rangle$ 共有 f_n 个 $(\beta = 1, 2, \cdots, f_n)$, 满足

$$\begin{aligned}
&\hat{A}|n\beta\rangle = A_n|n\beta\rangle \\
&\hat{B}|n\beta\rangle = B_\beta|n\beta\rangle \quad (\beta = 1, 2, \cdots, f_n)
\end{aligned}$$

$|n\beta\rangle$ 即是我们要找的 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的共同本征态。

如 B_β 有重根，则简并尚未完全解除。此时可以找寻与 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 都对易的另外的力学量 $\hat{C},\cdots$，求 $(\hat{A},\hat{B},\hat{C},\cdots)$ 的共同本征态，直到简并态完全标记清楚为止。

3.5.6 力学量完全集

设有一组彼此独立而且互相对易的厄米算符 $A\,(A_1,A_2,\cdots)$，它们的归一化共同本征态记为 $|a\rangle$，其中 a 表示一组完备量子数（本征值）$a_1,a_2,\cdots$ 的组合，若给定 a 后能够确定体系的唯一一个可能状态，即无简并，则称 $(A_1,A_2,\cdots)$ 构成体系的一组**力学量完全集**。按照态叠加原理，$|a\rangle$ 是完备的，体系的任何一个状态 $|\alpha\rangle$ 都可以用其展开：$|\alpha\rangle=\sum_a c_a|a\rangle$，展开系数 $c_a=\langle a|\alpha\rangle$。$|c_a|^2$ 表示在 $|\alpha\rangle$ 态下同时测量力学量 $(A_1,A_2,\cdots)$ 得到 $a_1,a_2,\cdots$ 的几率。而在 $|\alpha\rangle$ 态下对其中一个力学量 A_1 的测量得到 a_1 的几率为：$\sum_{a_2,\cdots}|c_a|^2$。

下面我们给出一些具体的讨论。

对于一维体系，坐标算符 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}_x$ 的本征态都是非简并的，他们各自构成力学量完全集；如果考虑具体的势场，比如谐振子，由于能级不简并，其哈密顿算符 $\hat{H}$ 本身也构成力学量完全集；但对于自由粒子，能级二重简并，其哈密顿算符 $\hat{H}$ 不构成力学量完全集（但 $\hat{H}$ 与完全集 $\hat{p}$ 是对易的）。再如，平面转子的力学量完全集可以是 $\hat{\varphi}$ 也可以是 $\hat{l}_z$。

对于三维体系，坐标算符 $\hat{\boldsymbol{r}}=(\hat{x},\hat{y},\hat{z})$ 或者 $\hat{\boldsymbol{r}}=(\hat{r},\hat{\theta},\hat{\phi})$ 构成力学量完全集，动量算符 $\hat{\boldsymbol{p}}=(\hat{p}_x,\hat{p}_y,\hat{p}_z)$ 也构成力学量完全集。如果考虑具体的势场，比如三维谐振子，其势场既可以看作 x,y,z 三个方向的独立势场，故 (H_x,H_y,H_z) 构成力学量完全集，又可以看作中心力场 $V(r)$（以后我们会仔细研究），故 $\left(H,\boldsymbol{l}^2,l_z\right)$ 也构成力学量完全集。

对于一个自旋，其力学量完全集可以是任意一个自旋分量 $\hat{S}_\alpha$，$\alpha=x,y,z$。

对力学量完全集总结如下：

1）其主要作用就是区分简并态，从而唯一确定一组共同本征态；

2）力学量的数目与体系的自由度相同（限于最小集合）；

3）不唯一，在处理具体问题时，通常根据对称性选取；

4）若其中包含哈密顿算符（且哈密顿算符不显含时间），则共同本征态为定态，所有力学量的几率分布都不随时间变化。求解能量本征方程是量子力学的核心问题之一，因此这通常是我们最关心一组完全集。

5）共同本征态是正交、归一、完备的。